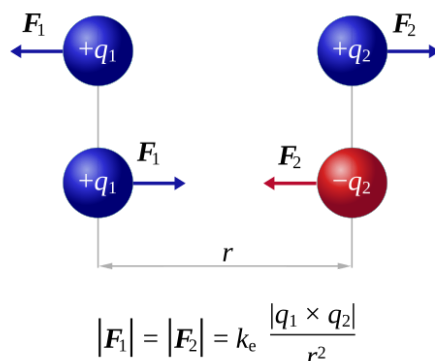


Закон Кулона

Стабильная версия, проверенная 15 января 2026.

О законе сухого трения см. [Закон Амонтона — Кулона](#).

Зако́н Куло́на (**зако́н обратных квадратов Куло́на**) — экспериментальный [физический закон](#)^{[3][4]}, являющийся одним из основных законов [электростатики](#)^[5], который описывает величину действующей между двумя [электрически заряженными](#) точечными частицами [силы](#) в состоянии покоя в вакууме. Эту электрическую силу условно называют [электростатической](#) или [кулоновской](#) силой^[6]. Хотя закон был известен и раньше, впервые он был проверен и опубликован в 1785 году французским физиком [Шарлем Кулоном](#), по имени которого был назван. Закон Кулона послужил началом развития [теории электромагнетизма](#)^[4], поскольку он позволял осмысленно обсуждать количество электрического заряда в объекте изучения^[7].



Величина электростатической [силы](#) F между двумя [точечными зарядами](#) q_1 и q_2 прямо пропорциональна произведению величин зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. По [третьему закону Ньютона](#), величина силы $|\mathbf{F}_1|$, действующей на первый заряд со стороны второго, равна величине силы $|\mathbf{F}_2|$, действующей на второй заряд со стороны первого, так что может быть введено единое обозначение $F = |\mathbf{F}_1| = |\mathbf{F}_2|$; направления сил $\mathbf{F}_1$ и $\mathbf{F}_2$ противоположны^{[1][2]}.

В современной формулировке закон Кулона гласит^[8]:

Сила взаимодействия $\mathbf{F}$ двух точечных зарядов в вакууме направлена вдоль прямой, соединяющей эти заряды, пропорциональна их величинам q_1 и q_2 и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними r_{12} . Она является

силой притяжения, если знаки зарядов разные, и силой отталкивания, если эти знаки одинаковы.

Закон Кулона в математической форме без векторных обозначений записывается как^[8]

Закон Кулона

$$F = k_e \frac{|q_1| |q_2|}{r_{12}^2}.$$

Здесь F — абсолютная величина электростатической силы, k_e — константа, в [единицах СИ](#) равная $1/(4\pi\epsilon_0)$ (ϵ_0 — [электрическая постоянная](#)), q_1 и q_2 — количества каждого из взаимодействующих зарядов, а скаляр r_{12} — расстояние между зарядами. Существует физически более корректная векторная запись закона, а также его обобщение на случаи взаимодействия распределённых в пространстве зарядов.

Хотя закон Кулона похож на [закон всемирного тяготения Ньютона](#), но гравитационные силы всегда заставляют объекты притягиваться, а электростатические силы могут заставлять заряды как притягиваться, так и отталкиваться. Кроме того, гравитационные силы намного слабее электростатических^[6]. Закон Кулона можно использовать для вывода [закона Гаусса](#) и наоборот (в случае покоящегося точечного заряда эти два закона выражают одну и ту же физическую идею по-разному)^{[9][10]}. Закон [тщательно проверялся](#) экспериментально, и наблюдения подтвердили его применимость в масштабе от 10^8 м до 10^{-16} м^[11].

История открытия



Шарль Огюстен де Кулон

Представители древних культур [Средиземноморья](#) знали, что определённые предметы, такие как стержни [янтаря](#), можно натирать кошачьей шерстью, чтобы они притягивали

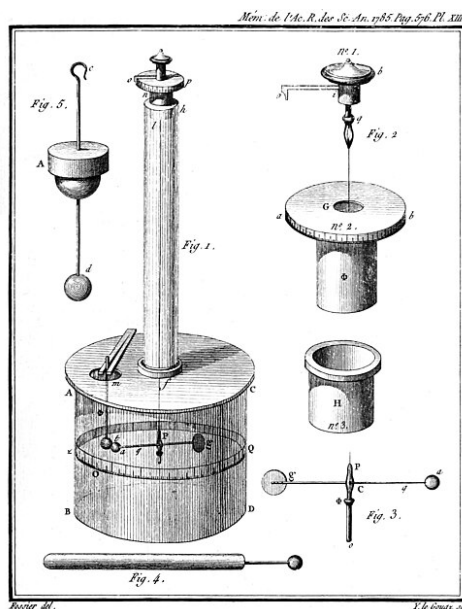
лёгкие предметы, например перья или кусочки бумаги. [Фалес Милетский](#) сделал первое письменное описание [статического электричества](#) около 600 г. до н. э.^[12], когда он заметил, что [трение](#) может сделать кусок янтаря «магнитным»^{[13][14]}.

В 1600 году английский учёный [У. Гилберт](#) провёл тщательное исследование электричества и магнетизма, различая эффект [магнитного камня](#) от статического электричества, возникающего при трении янтаря^[13]. Он придумал [неолатинское](#) слово *electricus* («из янтаря» или «как янтарь», от греческого [др.-греч. ἤλεκτρον](#) [электрон], греческое слово «янтарь») для обозначения свойства притягивать мелкие предметы после трения^{[15][16]}. Эта ассоциация породила английские слова «электрический» ([англ. electric](#)) и «электричество» ([англ. electricity](#)), которые впервые появились в печати в труде [Т. Брауна](#) «[Ошибки и заблуждения](#)» в 1646 году^{[17][18]}.

Среди первых европейских исследователей XVIII века, которые подозревали, что электрическая сила, как и сила [тяжести](#), уменьшается с расстоянием (то есть как обратная квадрату расстояния), были [Д. Бернулли](#), который использовал сконструированный им [электрометр](#)^[19], и [Алессандро Вольты](#); оба измерившие силу между заряженными пластинами [конденсатора](#)^{[20][21]}.

Впервые в Российской Империи экспериментально исследовать закон взаимодействия электрически заряженных тел предложил [Г. В. Рихман](#) в 1752—1753 годах. Он намеревался использовать для этого сконструированный им электрометр, но осуществлению плана помешала трагическая гибель учёного. В 1759 году профессор физики [Санкт-Петербургской академии наук Ф. Эпинус](#), занявший кафедру Г. В. Рихмана после его гибели, впервые предположил^[22], что заряды должны взаимодействовать обратно пропорционально квадрату расстояния^{[23][24]}.

В 1767 году [Д. Пристли](#) в своей «Истории электричества»^[25] отметил, что опыт [Б. Франклина](#), обнаружившего отсутствие электрического поля внутри заряженного металлического шара, может означать, что «сила электрического притяжения подчиняется тем же законам, что и сила тяжести, а следовательно, зависит от квадрата расстояния между зарядами»^{[26][25][27][28][29]}. Шотландский физик [Д. Робисон](#) утверждал (1822), что в 1769 году обнаружил, что шары с одинаковым электрическим зарядом отталкиваются с силой, обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними, и предвосхитил открытие закона Кулона в 1785 году^{[30][31]}.



Крутильные весы Ш. Кулона (рисунок взят из его мемуаров)^[32]

В начале 1770-х зависимость силы между заряженными телами как от расстояния, так и от заряда уже была открыта, но не опубликована английским учёным [Г. Кавендишем](#). В своих заметках Кавендиш писал: «Таким образом, мы можем заключить, что электрическое притяжение (и отталкивание) должно быть обратно пропорционально расстоянию в степени, лежащей между $2 - 1/50$ и $2 + 1/50$, и нет оснований думать, что закон отличается от закона „обратных квадратов“»^{[32][33]}. Однако этот результат не был опубликован и долгое время (свыше 100 лет) оставался неизвестным. Рукописи Г. Кавендиша были вручены [Д. Максвеллу](#) лишь в 1874 году одним из потомков Кавендиша на торжественном открытии [Кавендишской лаборатории](#); они были опубликованы в 1879 году^[32].

Наконец, в 1785 году французский физик [Ш. Кулон](#) опубликовал свои первые три доклада об электричестве и магнетизме, в которых сформулировал свой закон. Эта публикация имела важное значение для развития [теории электромагнетизма](#). Придуманные учёным [крутильные весы](#) помогли изучить силы отталкивания заряженных объектов и определить, что величина электрической силы между двумя [точечными частицами](#) (сферами в его случае) прямо пропорциональна произведению их зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними^[34]. Закон Кулона является первым открытым количественным и сформулированным на математическом языке фундаментальным законом для электромагнитных явлений. С открытия закона Кулона началась современная наука об [электромагнетизме](#)^[35]. Закон гласит, что величина или абсолютное значение электростатической силы притяжения или отталкивания между двумя точечными [зарядами](#) прямо пропорциональна произведению их зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними^[34].

В опыте Кулона крутильные весы представляли собой изолирующий стержень с прикреплённым к одному концу шариком с металлическим покрытием, подвешенным на серебряной нити^[36]. Шар заряжали известным зарядом [статического электричества](#) и

подносили к нему второй заряженный шар с той же полярностью. Два заряженных шарика отталкивались друг от друга, закручивая нить на определённый угол, который можно было определить по шкале на приборе. Зная силу, требующуюся для закручивания нити на заданный угол, Ш. Кулон смог рассчитать силу между шариками^{[37][38]}. Он обнаружил, что тела с одинаковыми электрическими зарядами отталкиваются^[37]:

Значит, из этих трёх опытов вытекает, что отталкивательное действие, которое два шарика, наэлектризованных электричеством одного рода, оказывают друг на друга, обратно пропорционально квадратам расстояний.^[39]

В том, что доказательство закона обратных квадратов для взаимодействия электрических зарядов Кулоном было принято научным сообществом, сыграли роль два факта: быстрая публикация (по сравнению с Г. Кавендишем и Д. Робисоном) и проверка закона как для притяжения разнополярных зарядов, так и для отталкивания зарядов одной полярности^[40]. Опыт Кулона критиковали за трудности с воспроизведением его результатов. В экспериментах, ставивших целью максимально точно воспроизвести установку Кулона, заряд самого экспериментатора не позволял повторить оригинальные результаты (необходимо было наличие [клетки Фарадея](#))^[41]. Это поставило вопрос о точности описания опыта, проведённого Кулоном. Последующие попытки (в XXI веке) воспроизведения его эксперимента увенчались бóльшим успехом^[42].

Скалярная форма

Вид

Закон Кулона можно сформулировать как простое математическое выражение.

[Скалярная](#) форма^[44] даёт величину ([модуль](#),

$F = |\mathbf{F}|$) вектора электростатической силы

$\mathbf{F}$, действующей между двумя точечными зарядами (также можно считать их точечными для протяжённых тел при условии, что их размер пренебрежимо мал по сравнению с расстоянием между телами^[8]) q_1 и q_2 , но не его направление.

Если r_{12} — расстояние между зарядами, величина силы равна

$$F = k_e \frac{|q_1 q_2|}{r_{12}^2},$$

Единицы измерений в СИ^[43]

Символ	Величина	Единица
$\mathbf{F}, F$	сила	ньютон
q	заряд	кулон
$\mathbf{r}, r$	расстояние	метр (м)
ρ	объёмная плотность заряда	кулон/м ³
k_e	кулоновская постоянная	вольт · м/кулон
ϕ	потенциал	вольт
$\mathbf{E}$	электрическое поле	вольт/м

где k_e — константа, определяемая выбором системы единиц. Если произведение $q_1 q_2$ положительно, то сила взаимодействия между зарядами отталкивающая, а если произведение отрицательное, то сила взаимодействия между ними притягивающая^[45]. Закон Кулона позволяет определять заряды, принимая какой-нибудь за [эталон](#)^[46].

Скалярная запись закона Кулона является исторически первой, а в настоящее время начальной при изучении электростатики в школе. На её основе уже можно понять основные особенности поведения кулоновской силы, очертить сферу применимости закона, обсудить вопрос о величине константы k_e , которая зависит от системы единиц^[47].

Кулоновская постоянная

Постоянная Кулона — это коэффициент пропорциональности, который встречается в законе Кулона и родственных формулах. Обозначаемая k_e , она также называется *постоянной электрической силы* или *электростатической постоянной*^[48], отсюда индекс *e*. Когда формулы [электромагнитной теории](#) выражаются в [Международной системе единиц](#), сила измеряется в [ньютонах](#), заряд — в [кулонах](#), а расстояние — в [метрах](#). Постоянная Кулона определяется выражением $k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$. Постоянная ϵ_0 — [электрическая проницаемость вакуума](#) (также известная как *электрическая постоянная*)^[49].

После [переопределения основных единиц СИ в 2019 году](#) постоянная Кулона, рассчитанная на основе рекомендуемых значений CODATA 2018, составляет^{[50][51]}

$$k_e = 8,987\,551\,792\,3\,(14) \times 10^9 \text{ Н} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{Кл}^{-2}.$$

В [СГСЭ единица измерения](#) заряда выбрана таким образом, что коэффициент k_e равен единице^[52].

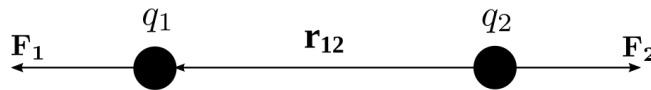
В случае среды, заполненной бесконечным однородным [изотропным](#) диэлектрическим веществом, в знаменатель формулы закона Кулона добавляется [диэлектрическая проницаемость](#) среды ϵ . Тогда

$$k_e = \frac{1}{\epsilon} \quad (\text{в СГСЭ}), \quad k_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon} \quad (\text{в СИ}).$$

Иногда вводятся немного иные обозначения: ϵ_r — [относительная диэлектрическая проницаемость](#) материала и произведение $\epsilon_a = \epsilon_0\epsilon_r$ — [абсолютная диэлектрическая проницаемость](#)^{[53][54]}.

Векторная форма и обобщения

Вид



На изображении вектор $\mathbf{F}_1$ представляет собой силу, которая действует на q_1 , а вектор $\mathbf{F}_2$ — силу, которая действует на q_2 . При $q_1 q_2 > 0$ силы отталкивающие (как на изображении), а при $q_1 q_2 < 0$ возникают силы притяжения (противоположно изображению). Величины сил всегда будут равны.

Закон Кулона в векторной форме утверждает, что электростатическая сила $\mathbf{F}_1$, испытываемая зарядом q_1 в точке с радиус-вектором $\mathbf{r}_1$, вблизи другого заряда q_2 в точке $\mathbf{r}_2$, в вакууме равна^[55]

$$\mathbf{F}_1 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{\hat{\mathbf{r}}_{12}}{|\mathbf{r}_{12}|^2},$$

где $\mathbf{r}_{12} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2$ — расстояние между зарядами, $\hat{\mathbf{r}}_{12} = \frac{\mathbf{r}_{12}}{|\mathbf{r}_{12}|}$ — [единичный вектор](#), направленный вдоль прямой, соединяющей заряды q_2 и q_1 , а ϵ_0 — [электрическая постоянная](#)^[56]. Кулоновская сила является [консервативной](#)^[57].

Векторная форма закона Кулона дополняет скалярную запись закона учётом направления, задаваемого [единичным вектором](#) $\hat{\mathbf{r}}_{12}$, параллельным линии, соединяющей заряды q_2 и q_1 . Если заряды имеют одинаковые знаки, то [произведение](#) $q_1 q_2$ положительно, а направление силы, приложенной к заряду q_1 , совпадает с направлением $\hat{\mathbf{r}}_{12}$; заряды отталкиваются друг от друга. Если заряды имеют противоположные знаки, то произведение $q_1 q_2$ отрицательно, а направление силы, действующей на q_1 , противоположно направлению $\hat{\mathbf{r}}_{12}$, то есть заряды притягиваются друг к другу^[56].

Электростатическая сила $\mathbf{F}_2$, действующая на q_2 , согласно [третьему закону Ньютона](#), равна $\mathbf{F}_2 = -\mathbf{F}_1$ ^[56].

Векторная форма закона Кулона допускает обобщение на более сложные, нежели пара зарядов, случаи, такие как взаимодействие в системе точечных или распределённых зарядов^[56].

Система точечных зарядов

[Принцип суперпозиции](#), которому подчиняются кулоновские силы и электрическое поле, позволяет распространить закон Кулона на любое количество точечных зарядов. Сила, действующая на точечный заряд от системы других точечных зарядов, представляет собой [векторную сумму](#) сил, действующих по отдельности на этот точечный заряд от каждого из

остальных зарядов. Вектор результирующей силы, действующей на точечный заряд в данной точке, параллелен вектору **электрического поля**, создаваемого в этой точке всеми остальными зарядами и представляющего собой векторную сумму электрических полей, создаваемых в этой точке каждым зарядом в отдельности. Сила, действующая на положительный заряд, сонаправлена с вектором электрического поля, на отрицательный — противоположно направлена. При этом сила взаимодействия между двумя зарядами не зависит от наличия третьих зарядов поблизости^[58]. Принцип суперпозиции не является чем-то очевидным и представляет собой экспериментальный факт. Если бы поле в точке зависело не линейно, а квадратично от полного заряда, то нужно было бы учитывать смешанные произведения зарядов поскольку $(q_1 + q_2)^2 \neq q_1^2 + q_2^2$ ^[59]. Принцип суперпозиции нарушается в сверхсильных полях, то есть на достаточно малых расстояниях^[58].

Сила $\mathbf{F}_q$, действующая на рассматриваемый заряд q в точке $\mathbf{r}$, благодаря системе N точечных зарядов в вакууме, может быть представлена следующим образом^[55]:

$$\mathbf{F}_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N q_i \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_i}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N q_i \frac{\hat{\mathbf{R}}_i}{|\mathbf{R}_i|^2},$$

где q_i и $\mathbf{r}_i$ — величина и **радиус-вектор** i -го заряда, а $\hat{\mathbf{R}}_i$ — единичные векторы в направлении $\mathbf{R}_i = \mathbf{r} - \mathbf{r}_i$ от зарядов q_i к q ^[56].

Непрерывное распределение заряда

Для зарядов, имеющих непрерывное распределение в пространстве, также используется **принцип суперпозиции**. В этом случае взятие **интеграла** по области, содержащей заряд, эквивалентно бесконечному суммированию, при котором каждый **бесконечно малый** элемент пространства рассматривается как точечный заряд dq или dq' . Обозначения со штрихом относятся к создающим поле зарядам, а без штриха — к пробному заряду, воспринимающему это поле^{[58][60][61]}. Распределение заряда обычно линейное, поверхностное или объёмное^[61].

Для линейного распределения заряда (хорошее приближение для заряда в проводе на расстояниях много больших чем диаметр провода), где **линейная плотность** заряда $\lambda(\mathbf{r}')$ (размерность $[\lambda] = \text{Кл/м}$) даёт заряд на единицу длины в точке $\mathbf{r}'$, а $d\ell'$ — бесконечно малый **элемент длины**^{[62][63]},

$$dq' = \lambda(\mathbf{r}') d\ell'.$$

Для поверхностного распределения заряда (хорошее приближение для заряда на пластине в **конденсаторе**), где **поверхностная плотность заряда** $\sigma(\mathbf{r}')$ (размерность $[\sigma] = \text{Кл/м}^2$) даёт заряд на единицу площади в точке $\mathbf{r}'$, а dS' — бесконечно малый элемент площади^[62],

$$dq' = \sigma(\mathbf{r}') dS'.$$

Для объёмного распределения заряда, где **объёмная плотность заряда** $\rho(\mathbf{r}')$ (размерность $[\rho] = \text{Кл/м}^3$) даёт заряд на единицу объёма в точке $\mathbf{r}'$, а dV' – бесконечно малый элемент объёма^{[56][62]},

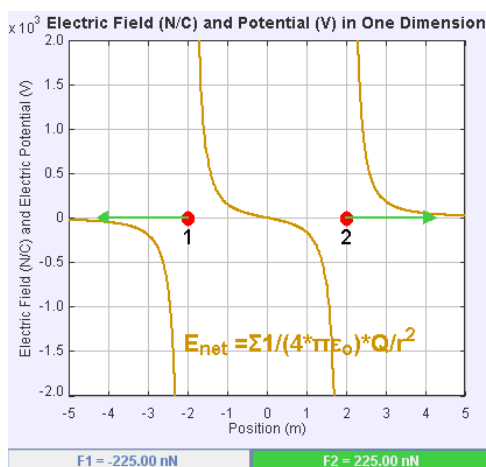
$$dq' = \rho(\mathbf{r}') dV'.$$

Сила, действующая на небольшой заряд q в точке $\mathbf{r}$ в вакууме, определяется интегралом

$$\mathbf{F}_q = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int dq' \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{V'} \frac{(\mathbf{r} - \mathbf{r}') \rho(\mathbf{r}') dV'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}.$$

Последнее равенство записано конкретно для объёмно-распределённого заряда. Радиус-вектором $\mathbf{r}$ задаётся положение заряда q , а радиус-вектором $\mathbf{r}'$ – положение элемента $\rho dV'$. В ходе интегрирования пробегаются все положения таких элементов^[61].

Расчёт электрического поля



Если два заряда имеют одинаковый знак, то они отталкиваются; в противном случае – притягиваются.

Взаимодействие двух зарядов может быть истолковано как взаимодействие одного из зарядов с **электрическим полем**, создаваемым другим зарядом. Это становится виднее, если соответствующим образом перегруппировать сомножители в выражении для силы:

$$\mathbf{F}_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 q_2 (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} = q_1 \cdot \left[\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_2 (\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)}{|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|^3} \right] = q_1 \cdot \mathbf{E}_2(\mathbf{r}_1).$$

($\mathbf{E}_2(\mathbf{r}_1)$ – поле, создаваемое зарядом q_2 в точке $\mathbf{r}_1$.) Тем самым закон Кулона фактически становится основой для вычисления поля. Так же, как и при рассмотрении силы, возможно обобщение последнего равенства на случай распределения зарядов^[56].

Для нахождения поля $\mathbf{E} (= -\text{grad } \varphi)$ и **электрического потенциала** φ в точке $\mathbf{r}_0$, создаваемых распределённым зарядом, производится интегрирование:

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{(\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}) dq(\mathbf{r})}{|\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}|^3}, \quad \varphi(\mathbf{r}_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq(\mathbf{r})}{|\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}|},$$

где заряд dq обычно записывается как $\rho(\mathbf{r})dV$ (и интегрирование тогда выполняется по объёму), но в ряде задач может задаваться как $\sigma(\mathbf{r})dS$ или как $\lambda(\mathbf{r})d\ell$ ^{[64][56][65]}.

Если всё пространство заполнено однородным диэлектриком с проницаемостью ϵ , то формулы сохраняют свою актуальность, если в них ϵ_0 заменить на $\epsilon_0\epsilon$ ^[66]. В других случаях они, вообще говоря, неприменимы, так как необходимо учитывать вклад в том числе связанных зарядов ($\rho = \rho_f + \rho_b$, где ρ_f — плотность стороннего, а ρ_b — связанного заряда), возникающих при поляризации диэлектрика, — а эти заряды заранее неизвестны^{[67][68]}.

Иногда вышеприведённые формулы для напряжённости электрического поля также называют «законом Кулона», поскольку она не сильно отличается от выражения для кулоновской силы^[69].

Условия применимости

Для того, чтобы закон был верен, необходимы:

1. точечность зарядов, то есть расстояние между заряженными телами должно быть много больше их размеров. Также можно рассмотреть распределённую плотность зарядов, которую в итоге нужно разбить на набор дискретных статичных зарядов. Требование точечности определяется только необходимой точностью измерений, но закон распространяется на произвольное распределение зарядов из-за принципа суперпозиции;
2. расположение зарядов в вакууме. Это необходимое условие, ибо в общем случае при наличии неоднородных диэлектриков применимость закона нарушается, поскольку помимо заряда q_1 на заряд q_2 действуют связанные заряды, возникшие при поляризации. Тем не менее, если знать точное распределение поляризационных зарядов, то векторную форму закона можно применять и для произвольной среды;
3. неподвижность зарядов. В противном случае вступают в силу эффекты специальной теории относительности, и сила, действующая между зарядами, будет зависеть от их относительных скоростей, что ограничивает применимость закона^[70].

Закон Кулона применим для достаточно малых расстояний (10^{-12} м), хотя классическое описание теряет применимость из-за квантовых эффектов^[71]. Электрон описывается не только скалярным параметром — зарядом, но и обладает спином. Возникающая магнитная сила (спадает как $1/r^4$) из-за взаимодействия спинов электронов, оказывается только в 10^4 раз слабее кулоновской на расстояниях порядка 0,1 нм^[72]. В общем случае такие понятия как сила и положение неприменимы на таких малых расстояниях^[5].

В отдельных ситуациях, с корректировками, закон может быть применён также для взаимодействий зарядов в среде и для движущихся зарядов^[73].

Размерность пространства также важна для получения правильной зависимости от расстояния для закона Кулона. Например, для двумерного пространства, кулоновская сила, действующая между двумя точечными зарядами, обратно пропорциональна расстоянию между ними $1/r$). Наличие плоского трёхмерного пространства определяет применимость принципа суперпозиции. Например, если не учитывать эффекты [общей теории относительности](#), то каких-либо ограничений на величину взаимодействующих зарядов нет^[74]. Вопрос о поправках к кулоновскому потенциалу в искривлённом пространстве-времени ([метрике Шварцшильда](#)) решили [Э. Уиттекер](#) и [Э. Копсон](#)^{[75][76]}.

Уравнения Максвелла

Закон Кулона и [принцип суперпозиции](#) для [электрических полей](#) в вакууме полностью равносильны [уравнениям Максвелла](#) для [электростатики](#) $\text{div } \mathbf{D} = \rho$ (ρ — плотность заряда, $\mathbf{D}$ — вектор [электрического смещения](#)) и $\text{rot } \mathbf{E} = 0$ ($\mathbf{E}$ — [напряжённость электрического поля](#))^[5]; обозначения **div** и **rot** соответствуют дифференциальным операторам [дивергенции](#) и [ротора](#) соответственно. То есть, закон Кулона и принцип суперпозиции для электрических полей выполняются тогда и только тогда, когда выполняются уравнения Максвелла для электростатики, и наоборот, уравнения Максвелла для электростатики выполняются, когда выполняются закон Кулона и принцип суперпозиции для электрических полей^[1].

Исторически закон Кулона был одним из эмпирических законов, служивших предпосылками для формулирования уравнений Максвелла. Однако при современном изложении учения об электромагнетизме этот закон (равно как и, например, [закон Ампера](#)) нередко позиционируется как следствие уравнений Максвелла^[77], которым придаётся статус фундаментальных [аксиом](#)^[78].

Вывод закона Кулона из уравнений Максвелла осуществляется следующим образом. Уравнение Максвелла $\text{div } \mathbf{D} = \rho$ с помощью [теоремы Гаусса](#) может быть приведено к [интегральной форме](#)

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q,$$

где Q — суммарный заряд внутри замкнутой поверхности S , по которой проводится интегрирование. Если «суммарный» заряд состоит из одного точечного заряда q_1 , причём пространство заполнено однородным диэлектриком, то есть $\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon \mathbf{E}$, а поверхность представляет собой сферу с центром в месте нахождения заряда, то из-за симметрии поле заряда q_1 в любой точке на поверхности сферы будет одним и тем же по величине и направленным от центра или к центру. Тогда интеграл по сфере оказывается равным $D \cdot A = \epsilon_0 \epsilon E \cdot 4\pi r^2$, где через r обозначен радиус сферы, A — площадь поверхности, отсюда $E = q_1 / (4\pi \epsilon_0 \epsilon r^2)$. Если на поверхность сферы поместить другой точечный заряд q_2 , на него будет действовать [сила](#). Поскольку поле есть отношение действующей на

произвольный заряд силы к величине данного заряда ($E = F/q_2$), приходим к выражению закона Кулона $F = q_1 q_2 / (4\pi\epsilon_0 \epsilon r^2)$ ^[79].

Аналогии

Закон Кулона совершенно аналогичен по форме [закону всемирного тяготения](#). При этом функцию гравитационных масс выполняют электрические заряды разных знаков^[80]. Как и гравитационные силы, силы Кулона имеют дальнедействующий характер^[81]. Кулоновское взаимодействие на много порядков сильнее ядерных сил на расстояниях более 10^{-10} м^[81].

[Магнитостатическими](#) аналогами закона Кулона являются [закон Ампера](#) (в части нахождения сил взаимодействия) и [закон Био — Савара — Лапласа](#) для медленно движущегося заряда (в части расчёта поля)^{[82][83]}.

Сила взаимодействия полюсов [магнита](#), условно считаемых местами сосредоточения (не обнаруженных в природе) [магнитных зарядов](#), описывается формулами, аналогичными закону Кулона^[84].

За пределами классической физики

Атомные силы в квантовой механике

Закон Кулона действует даже внутри [атомов](#), правильно описывая [силу](#) между положительно заряженным [атомным ядром](#) и каждым из отрицательно заряженных [электронов](#)^[85]. Этот простой закон ставит вопрос о [стабильности материи](#)^[86], а также правильно объясняет силы, которые связывают атомы вместе, образуя [молекулы](#), и силы, которые связывают атомы и молекулы вместе, образуя твёрдые тела и жидкости^{[87][88]}.

В [квантовой механике](#) закон Кулона формулируется не при помощи понятия [силы](#), как в [классической механике](#), а при помощи понятия [потенциальной энергии](#) кулоновского взаимодействия. В случае, когда рассматриваемая в квантовой механике система содержит [электрически заряженные частицы](#), к [оператору Гамильтона](#) системы добавляются слагаемые, выражающие потенциальную энергию кулоновского взаимодействия, в том же виде как в классической механике^[89].

Так, оператор Гамильтона атома с зарядом ядра Z имеет вид (СГСЭ):

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \sum_j \nabla_j^2 - Ze^2 \sum_j \frac{1}{r_j} + \sum_{i>j} \frac{e^2}{r_{ij}}.$$

Здесь m — масса электрона, e — его заряд, r_j — абсолютная величина радиус-вектора j -го электрона $\mathbf{r}_j$, $r_{ij} = |\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|$, а ∇_j — компоненты векторного дифференциального [оператора набла](#). Первое слагаемое выражает кинетическую энергию электронов, второе

слагаемое — потенциальную энергию кулоновского взаимодействия электронов с ядром и третье слагаемое — потенциальную кулоновскую энергию взаимного отталкивания электронов. Суммирование в первом и втором слагаемом ведётся по всем Z электронам. В третьем слагаемом суммирование идёт по всем парам электронов, причём каждая пара встречается однократно. Кулоновское взаимодействие в такой форме также присутствует в полностью релятивистском гамильтониане для атома^[90].

В специальной теории относительности

Закон Кулона можно использовать для понимания формы магнитного поля, создаваемого движущимися зарядами, поскольку с помощью специальной теории относительности в некоторых случаях можно показать, что **магнитное поле** представляет собой преобразование **электрического поля**. Когда в истории частицы не участвует ускорение, закон Кулона можно принять для любой пробной частицы в её собственной инерциальной системе отсчёта, что подтверждается аргументами симметрии при решении уравнения Максвелла. Закон Кулона можно распространить на движущиеся пробные частицы, имеющие одинаковую форму. Это предположение можно обосновать, получив правильную форму уравнений поля, то есть относительно согласия с **уравнениями Максвелла**. Считая заряд инвариантным относительно наблюдателя, электрические и магнитные поля равномерно движущегося точечного заряда, следовательно, могут быть получены путём **преобразования Лоренца четырёхсилы**, действующих на пробный заряд в системе отсчёта заряда, заданной законом Кулона, и приписывая магнитные и электрические поля из определения, данным в форме **силы Лоренца**^[91]. Таким образом, поля, найденные для равномерно движущихся точечных зарядов, определяются выражением^{[92][93][94]}

$$\mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta)^{3/2}} \mathbf{r},$$

$$\mathbf{B} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^3} \frac{1 - \beta^2}{(1 - \beta^2 \sin^2 \theta)^{3/2}} \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{r}}{c^2} = \frac{\mathbf{v} \times \mathbf{E}}{c^2},$$

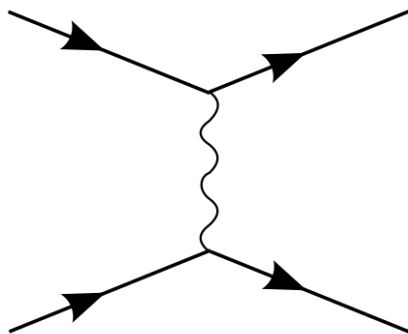
где q — заряд точечного источника, $\mathbf{r}$ — радиус-вектор, направленный от точечного источника до точки в пространстве, $\mathbf{v}$ — вектор скорости заряженной частицы, β — отношение скорости заряженной частицы к **скорости света**, а θ — угол между векторами $\mathbf{r}$ и $\mathbf{v}$ ^[95].

Эта форма решений не обязана подчиняться **третьему закону Ньютона**, как это имеет место в рамках **специальной теории относительности** (но без нарушения закона сохранения импульса релятивистской энергии)^[96]. Выражение для электрического поля сводится к закону Кулона для нерелятивистских скоростей точечного заряда, и магнитное поле в нерелятивистском пределе ($\beta \ll 1$) можно применить к электрическим токам, чтобы получить **закон Био — Савара**. Эти решения, выраженные в запаздывающем времени, также соответствуют общему решению **уравнений Максвелла**, заданному решениями для **потенциалов Лиенара — Вихерта**, благодаря справедливости закона Кулона в его конкретном

диапазоне применения. Сферическая симметрия для закона Гаусса для неподвижных зарядов недействительна для движущихся зарядов из-за нарушения симметрии заданием направления скорости в задаче. Согласие с уравнениями Максвелла также можно проверить вручную для двух приведённых выше уравнений^[97].

Используя запаздывающие потенциалы, закон Кулона можно обобщить на нестационарный случай. В этом случае электрическое и магнитное поля представляются [уравнениями Ефименко](#)^[98].

Кулоновский потенциал в КТП



Самая простая [диаграмма Фейнмана](#) для КЭД-взаимодействия между двумя фермионами.

В [квантовой теории поля](#) (КТП) кулоновский потенциал допускает континуальные состояния (с энергией $E > 0$), описывающие электрон-протонное [рассеяние](#), а также дискретные связанные состояния, представляющие собой атом водорода^[99]. Так как в КТП не говорят о силах, а концентрируют внимание на взаимодействиях для описания квантовых процессов, возникает вопрос, как появляется кулоновская сила из процесса взаимодействия, которое представляется в виде обмена [калибровочных бозонов \(фотонов\)](#), составляющих электромагнитное поле. Ответ можно вывести в [нерелятивистском пределе](#) взаимодействия между двумя заряженными частицами (например, электронами) следующим образом^[100].

В [борновском приближении](#) в нерелятивистской квантовой механике амплитуда рассеяния $\mathcal{A}(|\mathbf{p}\rangle \rightarrow |\mathbf{p}'\rangle)$ выражается в виде

$$\mathcal{A}(|\mathbf{p}\rangle \rightarrow |\mathbf{p}'\rangle) - 1 = 2\pi\delta(E_p - E_{p'})(-i) \int d^3\mathbf{r} V(\mathbf{r})e^{-i(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\mathbf{r}},$$

где импульсы падающего и рассеянного электрона обозначены как $\mathbf{p}$ и $\mathbf{p}'$, а их энергии E имеют соответствующие индексы. Это выражение нужно сравнить с

$$\int \frac{d^3k}{(2\pi)^3} e^{i\mathbf{k}\mathbf{r}_0} \langle p', k' | S | p, k \rangle_{conn},$$

где следует обратить внимание на связанную часть [S-матрицы](#) для двух электронов (которая соответствует связанным [диаграммам Фейнмана](#)^[101]), рассеивающихся друг на

друге, рассматривая один с «фиксированным» импульсом как источник потенциала в точке $\mathbf{r}_0$, а другой — как рассеивающийся на этом потенциале^[100].

Используя [правила Фейнмана](#) для вычисления элемента [S-матрицы](#), в нерелятивистском пределе с $m_0 \gg |\mathbf{p}|$ получаем

$$\langle p', k' | S | p, k \rangle_{conn} \approx -i \frac{e^2}{|\mathbf{p} - \mathbf{p}'|^2 - i\epsilon} (2m)^2 \delta(E_{p,k} - E_{p',k'}) (2\pi)^4 \delta(\mathbf{p} - \mathbf{p}').$$

По сравнению с рассеянием в квантовой механике нужно отбросить множитель $(2m)^2$, поскольку он возникает из-за разных нормировок собственных состояний импульса в КТП. Получается

$$\int V(\mathbf{r}) e^{-i(\mathbf{p}-\mathbf{p}')\mathbf{r}} d^3\mathbf{r} = \frac{e^2}{|\mathbf{p} - \mathbf{p}'|^2 - i\epsilon}.$$

Выполнив [преобразование Фурье](#) обеих частей, взяв интеграл и приняв [инфинитезимальную](#) часть $\epsilon \rightarrow 0$, можно получить выражение

$$V(r) = \frac{e^2}{4\pi r},$$

представляющее собой кулоновский потенциал^[100].

Кулоновский потенциал и его вывод в КТП можно рассматривать как частный (предельный) случай [потенциала Юкавы](#), когда обмениваемый бозон (фотон)

является безмассовым; видно, что при $\mu = 0$ радиус взаимодействия становится бесконечно большим (потенциал уменьшается с расстоянием как r^{-1} , а не экспоненциально быстро, как в случае потенциала Юкавы с массивным обмениваемым бозоном)^{[99][100]}. Используя метод [континуального интеграла](#), в КТП также доказывается, что между одноимённо заряженными элементарными частицами возникает отталкивающая сила кулоновского вида^[102].

Степень точности

Закон Кулона — экспериментально установленный факт^[3]. Его справедливость неоднократно подтверждалась всё более точными экспериментами. Одним из направлений таких экспериментов является проверка того, отличается ли показатель степени r в законе от 2^[103]. Для равномерно заряженной проводящей сферы поле внутри неё отсутствует из-за закона обратных квадратов^[104]. Поэтому можно проверить закон Кулона путём измерения отклонения стрелки электрометра, помещённого в большую сферу под высоким напряжением^[105]. Высокая точность достигается также за счёт того, что в идеальной сфере нет необходимости^[106], поскольку электрическое поле отсутствует в пустой полости при произвольной форме проводника^{[107][108]}.

Такие опыты впервые провёл Кавендиш и повторил сотрудник Максвелла Дональд Макалистер в 1878 году (усовершенствовав аналогичную установку), получив для максимального отличия показателя в степени от двух величину менее $1/21600$ ^{[105][109]}. Это сделало проверку закона Кулона рекордсменом по точности проверки^[110]. Используя современные средства измерений, этот опыт с некоторыми модификациями повторили С. Плимптон ([англ. S. J. Plimpton](#)) и У. Лоутон ([англ. W. E. Lawton](#)) в 1936 году и установили ограничение на отклонение показателя степени от двойки в ^[105].

Эксперименты, проведённые в 1971 году в США Э. Р. Уильямсом, Д. Е. Фаллером и Г. А. Хиллом, использовали вложенные [икосаэдры](#), а не сферические оболочки, и показали, что показатель степени в законе Кулона равен 2 с точностью до ^{[111][112][113]}. Так как в квантовой электродинамике считается, что масса покоя фотона равна нулю, гипотетическое отличие её от нуля также должно привести к наблюдаемым эффектам (в частности, в законе Кулона)^[114]. Поэтому американский эксперимент также показал ограничение на массу фотона ^[113], что остаётся непревзойдённым для такого типа экспериментов^[115].

Для проверки точности закона Кулона на внутриатомных расстояниях [У. Ю. Лэмбом](#) и [Р. Ризерфордом](#) в 1947 году были использованы измерения относительного расположения [уровней энергии атома водорода](#). Было установлено, что и на расстояниях порядка атомных 10^{-8} см показатель степени в законе Кулона отличается от 2 не более чем на 10^{-9} ^{[116][117]}.

Коэффициент в законе Кулона остаётся постоянным с точностью до $15 \cdot 10^{-6}$ ^[118].

Поправки в квантовой электродинамике

Согласно [квантовой электродинамике](#), электромагнитное взаимодействие заряженных частиц осуществляется путём обмена виртуальными [фотонами](#) между частицами. [Принцип неопределённости](#) для времени и энергии допускает существование виртуальных фотонов на время между моментами их испускания и поглощения. Чем меньше расстояние между заряженными частицами, тем меньшее время нужно виртуальным фотонам для преодоления этого расстояния и, следовательно, тем большая энергия виртуальных фотонов допускается принципом неопределённости. При малых расстояниях между зарядами принцип неопределённости допускает обмен как длинноволновыми, так и коротковолновыми фотонами, а при больших расстояниях в обмене участвуют только длинноволновые фотоны. Таким образом, с помощью квантовой электродинамики можно вывести закон Кулона^{[119][120]}.

Например, выражение для [потенциала](#) точечного заряда Q в системе [СГС](#), с учётом радиационных поправок первого порядка, принимает вид:

где λ_C — комптоновская длина волны электрона, a_0 — постоянная тонкой структуры и $\hbar$ — постоянная Планка [121].

В сильных внешних электромагнитных полях, составляющих заметную долю от поля пробоя вакуума (порядка 10^{18} В/м или 10^9 Тл, такие поля наблюдаются, например, вблизи некоторых типов нейтронных звёзд, а именно магнитаров), закон Кулона также нарушается в силу дельбрюкковского рассеяния обменных фотонов на фотонах внешнего поля и других, более сложных нелинейных эффектов. Это явление уменьшает кулоновскую силу не только в микро-, но и в макромасштабах, в частности, в сильном магнитном поле кулоновский потенциал падает не обратно пропорционально расстоянию, а экспоненциально [122].

Поляризация вакуума

Основная статья: [Поляризация вакуума](#)

Явление поляризации вакуума в квантовой электродинамике заключается в образовании виртуальных электронно-позитронных пар. Облако электронно-позитронных пар экранирует электрический заряд электрона. Экранировка растёт с ростом расстояния от электрона, в результате эффективный электрический заряд электрона является убывающей функцией расстояния [123]. Эффективный потенциал, создаваемый электроном с электрическим зарядом e , можно описать зависимостью вида $V(r) = \frac{e}{4\pi\epsilon_0 r} \exp(-\frac{r}{\lambda_D})$. Эффективный заряд зависит от расстояния по логарифмическому закону:

где

λ_D — постоянная тонкой структуры;

r_0 см — классический радиус электрона [124][125].

Эффект Юлинга

Явление отклонения электростатического потенциала точечных зарядов в вакууме от значения закона Кулона известно как эффект Юлинга, который впервые вычислил отклонения от закона Кулона для атома водорода. Эффект Юлинга даёт поправку к лэмбовскому сдвигу 27 МГц [126][127][128].

Сверхтяжёлые ядра

В сильном электромагнитном поле вблизи сверхтяжёлых ядер с зарядом $Z \gtrsim 170$, которые можно создать посредством столкновений между ядрами урана, осуществляется

перестройка вакуума, аналогичная обычному [фазовому переходу](#). Это приводит к поправкам к закону Кулона^[129].

Примечания

1. [Фейнман, Лейтон и Сэндс, 1965](#), с. 70–71.
2. [Зотеев и Склянкин, 2018](#), с. 95.
3. [Тамм, 2003](#), с. 21.
4. *Huray, Paul G.* Maxwell's equations. — Hoboken, New Jersey : Wiley, 2010. — P. 8, 57. — ISBN [978-0-470-54991-9](#).
5. [Филонович С. Р. Кулона закон \(\[http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1866.html\]\(http://www.femto.com.ua/articles/part_1/1866.html\)\)](#) // [Физическая энциклопедия](#) : [в 5 т.] / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — Т. 2: Добротность — Магнитооптика. — 704 с. — 100 000 экз. — ISBN [5-85270-061-4](#).
6. *Halliday, David; Resnick, Robert; Walker, Jearl.* Fundamentals of Physics. — John Wiley & Sons, 2013. — P. 609, 611. — ISBN [9781118230718](#).
7. *Roller, Duane; Roller, D. H. D.* The development of the concept of electric charge: Electricity from the Greeks to Coulomb (<https://archive.org/details/developmentofcon0000roll>) . — Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1954. — P. 79 (<https://archive.org/details/developmentofcon0000roll/page/79>) .
8. [Сивухин, 1977](#), с. 18.
9. *Purcell, Edward M.* Electricity and magnetism. — 3rd. — Cambridge, 2013-01-21. — ISBN [9781107014022](#).
10. [Фейнман, Лейтон и Сэндс, 1965](#), с. 84–85.
11. [Purcell, Morin, 2013](#), p. 11.
12. *Cork, C. R.* (2015). Conductive fibres for electronic textiles. *Electronic Textiles*: 3–20. doi:10.1016/B978-0-08-100201-8.00002-3 (<https://doi.org/10.1016%2FB978-0-08-100201-8.00002-3>) . ISBN [9780081002018](#).
13. *Stewart, Joseph.* Intermediate Electromagnetic Theory (<https://archive.org/details/intermediateelec0000stew/page/50>) . — World Scientific, 2001. — P. 50. — ISBN [978-981-02-4471-2](#).
14. *Simpson, Brian.* Electrical Stimulation and the Relief of Pain (<https://archive.org/details/electricalstimul0015unse/page/6>) . — Elsevier Health Sciences, 2003. — P. 6–7. — ISBN [978-0-444-51258-1](#).
15. *Baigrie, Brian.* Electricity and Magnetism: A Historical Perspective. — Greenwood Press, 2007. — P. 7–8. — ISBN [978-0-313-33358-3](#).

16. [Филонович, 1990](#), с. 10.
17. Chalmers, Gordon (1937). The Lodestone and the Understanding of Matter in Seventeenth Century England. *Philosophy of Science*. 4 (1): 75–95. doi:10.1086/286445 (<https://doi.org/10.1086%2F286445>) .
18. [Филонович, 1990](#), с. 17.
19. Socin, Abel. *Acta Helvetica Physico-Mathematico-Anatomico-Botanico-Medica* (<https://archive.org/stream/actahelveticaPHY04helv#page/224/mode/2up>) : [лат.]. — Basileae, 1760. — Vol. 4. — P. 224–25.
20. [Heilbron, J. L.](#) Electricity in the 17th and 18th Centuries: A Study of Early Modern Physics (<http://books.google.com/books?id=UITLRUn1sy8C>) . — Los Angeles, California: University of California Press, 1979. — С. 460–462 (<https://books.google.com/books?id=UITLRUn1sy8C&pg=PA460>) и 464 (<https://books.google.com/books?id=UITLRUn1sy8C&pg=PA464>) . — ISBN 978-0486406886.
21. [Филонович, 1990](#), с. 52–53.
22. Эпинус Ф. Т. У. Теория электричества и магнетизма (<http://lib.mexmat.ru/books/62260>) . — Л.: АН СССР, 1951. — 564 с. — (Классики науки). — 3000 экз. — [Архивировано (<http://web.archive.org/web/20121117031942/http://lib.mexmat.ru/books/62260>) 17 ноября 2012 года.]
23. [Филонович, 1990](#), с. 51–52.
24. [Радовский М.](#) Ф. У. Т. Эпинус. Теория электричества и магнетизма // УФН. — 1952. — Т. 47. — С. 153–158. — doi:10.3367/UFNr.0047.195205j.0153 (<https://dx.doi.org/10.3367%2FUFNr.0047.195205j.0153>) .
25. [Priestley, Joseph](#). The History and Present State of Electricity, with original experiments (https://books.google.com/books?id=HZE_AAAAcAAJ) . — London: London : Printed for J. Dodsley in Pall-Mall, J. Johnson and B. Davenport in Paternoster Row, and T. Cadell (successor to Mr. Millar) in the Strand. MDCCLXVII, 1767. — 736 с. — ISBN 978-5-91671-899-7.
26. [Филонович, 1990](#), с. 62.
27. [Уиттекер Э.](#) История теории эфира и электричества. — Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. — С. 76. — 512 с. — ISBN 5-93972-070-6.
28. [Schofield, Robert E.](#) The Enlightenment of Joseph Priestley: A Study of his Life and Work from 1733 to 1773 (<https://archive.org/details/enlightenmentofj0000scho/page/144>) . — University Park: Pennsylvania State University Press, 1997. — С. 144–156. — ISBN 978-0-271-01662-7.
29. [Elliott, Robert S.](#) Electromagnetics: History, Theory, and Applications (<http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0780353846.html>) . — 1999. — ISBN 978-0-7803-5384-8. Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20140310020822/http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0780353846.html>) от 10 марта 2014 на Wayback Machine

30. John Robison, *A System of Mechanical Philosophy* (<https://books.google.com/books?id=8pRDAAAaAAJ>) (London, England: John Murray, 1822), vol. 4. На стр. 68 (<https://books.google.com/books?id=8pRDAAAaAAJ&pg=PA68>) Д. Робисон заявлял, что в 1769 он обнародовал свои измерения силы, действующей между сферами с одинаковым зарядом, и описывал также историю исследований в этой области, отмечая имена Ф. Эпинуса, Г. Кавендиша и Ш. Кулона. На стр. 73 (<https://books.google.com/books?id=8pRDAAAaAAJ&pg=PA73>) Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20230730165822/https://books.google.com/books?id=8pRDAAAaAAJ&pg=PA73>) от 30 июля 2023 на Wayback Machine автор пишет, что сила изменяется как $X^{-2,06}$.
31. Robison, John. *A System of Mechanical Philosophy* (<https://archive.org/stream/asystemmechanic07wattgoog#page/n5/mode/2up>) / David Brewster. — London, England: Printed for J. Murray, 1822. — Т. 4.
32. Филонович, 1990, с. 70.
33. Experiments on Electricity: Experimental determination of the law of electric force. (<https://archive.org/stream/electricalresear00caveuoft#page/104/mode/2up>) // The Electrical Researches of the Honourable Henry Cavendish... (<https://archive.org/stream/electricalresear00caveuoft>) / J. Clerk Maxwell. — 1st. — Cambridge, England: Cambridge University Press, 1967. — С. 104–113.
34. Coulomb, C. Premier mémoire sur l'électricité et le magnétisme // Histoire de l'Académie Royale des Sciences : [фр.]. — 1785. — P. 569–577.
35. Спиридонов Олег Павлович. Универсальные физические постоянные. — М.: Просвещение, 1984. — С. 52–53. — 160 с.
36. Филонович, 1990, с. 96.
37. Филонович, 1990, с. 100.
38. Калашников, 2003, с. 12–13.
39. Coulomb, C. Second mémoire sur l'électricité et le magnétisme // Histoire de l'Académie Royale des Sciences : [фр.]. — 1785. — P. 578–611. — «Il résulte donc de ces trois essais, que l'action répulsive que les deux balles électrisées de la même nature d'électricité exercent l'une sur l'autre, suit la raison inverse du carré des distances.».
40. Spavieri, G.; Gillies, G. T.; Rodriguez, M. (2004). *Physical implications of Coulomb's Law* (<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/41/5/S06>) . *Metrologia*. **41** (5): S159 – S170. doi:10.1088/0026-1394/41/5/S06 (<https://doi.org/10.1088/0026-1394/41/5/S06>) . eISSN 0026-1394 (<https://search.worldcat.org/issn/0026-1394>) . Дата обращения: 31 июля 2023.

41. Heering, P. (Ноябрь 1992). On Coulomb's inverse square law (<https://pubs.aip.org/aapt/ajp/article/60/11/988-994/1054077>) . *American Journal of Physics*. **60** (11): 988–994. doi:10.1119/1.17002 (<https://doi.org/10.1119%2F1.17002>) . eISSN 0002-9505 (<https://search.worldcat.org/issn/0002-9505>) . Дата обращения: 31 июля 2023.
42. Martínez, A. A. (2006). Replication of Coulomb's Torsion Balance Experiment (<http://link.springer.com/10.1007/s00407-006-0113-9>) . *Archive for History of Exact Sciences*. **60** (6): 517–563. doi:10.1007/s00407-006-0113-9 (<https://doi.org/10.1007%2Fs00407-006-0113-9>) . eISSN 0003-9519 (<https://search.worldcat.org/issn/0003-9519>) . Дата обращения: 31 июля 2023.
43. Фейнман, Лейтон и Сэндс, 1965, с. 71.
44. Никеров, 2021, с. 150.
45. Coulomb's law (<http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/elefor.html#c1>) (англ.). *Hyperphysics*. Дата обращения: 22 июля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20190413184345/http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/elefor.html#c1>) 13 апреля 2019 года.
46. Астахов А. В. , Широков Ю. М. Электромагнитное поле // Курс физики. — М.: Наука, 1980. — Т. II. — С. 25. — 359 с.
47. Сивухин, 1977, с. 19.
48. Walker, Jearl; Halliday, David; Resnick, Robert. Fundamentals of physics. — 10th. — Hoboken, NJ: Wiley, 2014. — 614 с. — ISBN 9781118230732.
49. Фейнман, Лейтон и Сэндс, 1965, с. 70.
50. Получено из $k_e = 1 / (4\pi\epsilon_0)$ — 2018 CODATA Value: vacuum electric permittivity (<http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?ep0>) (англ.). *The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty*. NIST (20 мая 2019). Дата обращения: 20 мая 2019. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20070423153428/http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?ep0>) 23 апреля 2007 года.
51. Tiesinga, E.; Mohr, P. J.; Newell, D. B.; Taylor, B. N. (30 июня 2021). CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2018 (<https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.93.025010>) . *Reviews of Modern Physics*. **93** (2): 025010. doi:10.1103/RevModPhys.93.025010 (<https://doi.org/10.1103%2FRevModPhys.93.025010>) . eISSN 0034-6861 (<https://search.worldcat.org/issn/0034-6861>) . Дата обращения: 30 июля 2023.
52. Тамм, 2003, с. 18.
53. Никеров, 2021, с. 153.
54. Калашников, 2003, с. 614.

55. Feynman, Richard P. *The Feynman Lectures on Physics* (https://feynmanlectures.caltech.edu/II_04.html) . – 1970. – Т. II. – ISBN 9780201021158.
56. Fitzpatrick, Richard. *Coulomb's law* (<http://farside.ph.utexas.edu/teaching/em/lectures/node28.html>) (англ.). University of Texas (2 февраля 2006). Дата обращения: 22 июля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20150709004404/http://farside.ph.utexas.edu/teaching/em/lectures/node28.html>) 9 июля 2015 года.
57. Purcell, Morin, 2013, p. 1.
58. Purcell, Morin, 2013, p. 10.
59. Griffiths, 2017, p. 59.
60. Griffiths, 2017, p. 61.
61. Griffiths, 2017, p. 63.
62. Зотеев и Склянкин, 2018, с. 104.
63. Charged rods (http://dev.physicslab.org/Document.aspx?doctype=3&filename=Electrostatics_ContinuousChargedRod.xml) . *PhysicsLab.org*. Дата обращения: 22 июля 2023. Архивировано (https://web.archive.org/web/20141010201853/http://dev.physicslab.org/Document.aspx?doctype=3&filename=Electrostatics_ContinuousChargedRod.xml) 10 октября 2014 года.
64. Фейнман, Лейтон и Сэндс, 1965, с. 73.
65. Fitzpatrick, Richard. *The electric scalar potential* (<https://farside.ph.utexas.edu/teaching/em/lectures/node29.html>) . University of Texas (2 февраля 2006). Дата обращения: 28 июля 2023. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20221112230608/https://farside.ph.utexas.edu/teaching/em/lectures/node29.html>) 12 ноября 2022 года.
66. Griffiths, 2017, p. 189.
67. Griffiths, 2017, p. 182.
68. Griffiths, 2017, p. 184.
69. Griffiths, 2017, p. 64.
70. Shao, W.; Jiang B.; Lv J. K. Discussion on physics teaching innovation: Taking Coulomb's law as an example // *Education Management and Management Science*. – CRC Press, 2015. – С. 448–449. – ISBN 978-0-429-22704-2. – doi:10.1201/b18636-105 (<https://dx.doi.org/10.1201%2Fb18636-105>) .
71. Purcell, Morin, 2013, p. 2.
72. Purcell, Morin, 2013, p. 7.
73. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. *Теория поля*. – Издание 7-е, исправленное. – М.: Наука, 1988. – С. 129. – («Теоретическая физика», том II). – ISBN 5-02-014420-7.

74. Pedram, P. (Апрель 2010). [Modification of Coulomb's law in closed spaces \(https://pubs.aip.org/aapt/ajp/article/78/4/403-406/1057482\)](https://pubs.aip.org/aapt/ajp/article/78/4/403-406/1057482) . *American Journal of Physics*. **78** (4): 403–406. arXiv:0912.0225(h . doi:10.1119/1.3272020 (https://doi.org/10.1119%2F1.3272020) . eISSN 0002-9505 (https://search.worldcat.org/issn/0002-9505) . Дата обращения: 31 июля 2023. р
75. Copson, E. T. [in ^аанглийский] (Март 1928). [On electrostatics in a gravitational field \(https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.1928.0044\)](https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.1928.0044) . *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*. **118** (779): 184–194. doi:10.1098/rspa.1928.0044 (https://doi.org/10.1098%2Frspa.1928.0044) . eISSN 0950-1207 (https://search.worldcat.org/issn/0950-1207) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20221013005317/https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.1928.0044) 13 октября 2022. ^бДата обращения: 31 июля 2023.
76. Whittaker, Edmund Taylor (Ноябрь 1927). [On electric phenomena in gravitational fields \(https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.1927.0160\)](https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.1927.0160) . *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*. **116** (775): 720–735. doi:10.1098/rspa.1927.0160 (https://doi.org/10.1098%2Frspa.1927.0160) . eISSN 0950-1207 (https://search.worldcat.org/issn/0950-1207) . Архивировано (https://web.archive.org/web/20230103013700/https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspa.1927.0160) 3 января 2023. ^{с/}Дата обращения: 31 июля 2023.
77. [Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля. — М., 2002. — С. 124–125. — \(«Теоретическая физика», том II\)2](#)
78. Kobe, D. H. Generalization of Coulomb's law to Maxwell's equations using special relativity // *American Journal of Physics*. — 1986. — Т. 54. — С. 631–636. — doi:10.1119/1.14521 (https://dx.doi.org/10.1119%2F1.14521) . ⁵⁾
79. [Фейнман, Лейтон и Сэндс, 1965](#), с. 85–86.
80. [Ландсберг Г. С. Электричество и магнетизм // Элементарный учебник физики. — 12-е. — М.: Физматлит, 2001. — Т. 2. — С. 30. — 480 с. — ISBN 5-9221-0137-4.](#)
81. [Физика микромира, 1980](#), с. 467.
82. [Garber, 2012](#), p. 106.
83. [Сивухин, 1977](#), с. 218.
84. [Griffiths, 2017](#), p. 339.
85. [Ястребов Сергей. От атомов к древу: Введение в современную науку о жизни \(https://nonfiction.ru/media/fragments/ot-atomov.pdf\)](#) . — М.: Альпина нон-фикшн, 2018. — С. 23. — 704 с. — ISBN 978-5-91671-899-7. — [Архивировано (https://web.archive.org/web/20230801084319/https://nonfiction.ru/media/fragments/ot-atomov.pdf) 1 августа 2023 года.]

86. Lieb, Elliott H. (1972). The constitution of matter: Existence of thermodynamics for systems composed of electrons and nuclei. *Advances in Mathematics*. **9** (3): 316–398.
[doi:10.1016/0001-8708\(72\)90023-0](https://doi.org/10.1016/0001-8708(72)90023-0) (<https://doi.org/10.1016%2F0001-8708%2872%2990023-0>) .
87. Campbell, Neil A. *Biology: Exploring Life* (http://www.phschool.com/el_marketing.html) / Neil A. Campbell, Brad Williamson, Robin J. Heyden. — Boston : Pearson Prentice Hall, 2006. — ISBN 978-0-13-250882-7. Архивная копия (https://web.archive.org/web/20141102041816/http://www.phschool.com/el_marketing.html) от 2 ноября 2014 на Wayback Machine
88. How many gold atoms make gold metal? (<https://phys.org/news/2015-04-gold-atoms-metal.html>) (англ.). *phys.org*. Дата обращения: 22 ноября 2021. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20201030202803/https://phys.org/news/2015-04-gold-atoms-metal.html>) 30 октября 2020 года.
89. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика (нерелятивистская теория). — М., 2002. — С. 74. — («Теоретическая физика», том III).
90. Бете Г. Квантовая механика / Под ред. Бонч-Бруевича В. Л.. — М.: Мир, 1965. — С. 11, 319. — 336 с.
91. Rosser, W. G. V. *Classical Electromagnetism via Relativity* (<https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4899-6559-2>) : [англ.]. — 1968. — Р. 29–42. — ISBN 978-1-4899-6258-4. — [doi:10.1007/978-1-4899-6559-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4899-6559-2) (<https://dx.doi.org/10.1007%2F978-1-4899-6559-2>) . Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20221009151104/https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4899-6559-2>) от 9 октября 2022 на Wayback Machine
92. Heaviside, Oliver. *Electromagnetic waves, the propagation of potential, and the electromagnetic effects of a moving charge* (https://en.wikisource.org/wiki/Electromagnetic_effects_of_a_moving_charge) . — 1894. Архивная копия (https://web.archive.org/web/20221009151113/https://en.wikisource.org/wiki/Electromagnetic_effects_of_a_moving_charge) от 9 октября 2022 на Wayback Machine
93. Griffiths, 2017, p. 556.
94. Griffiths, 2017, p. 560.
95. Purcell, Morin, 2013, p. 248.
96. Griffiths, 2017, p. 539.
97. Purcell, Edward. *Electricity and Magnetism* (<https://dx.doi.org/10.1017/cbo9781139005043>) . — Cambridge University Press, 2011-09-22. — ISBN 978-1-107-01360-5. — [doi:10.1017/cbo9781139005043](https://doi.org/10.1017/cbo9781139005043) (<https://dx.doi.org/10.1017%2Fcbo9781139005043>) . Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20231230135350/http://dx.doi.org/10.1017/cbo9781139005043>) от 30 декабря 2023 на Wayback Machine
98. Griffiths, 2017, p. 449–450.

99. Griffiths, D. J.; Schroeter, D. F. *Introduction to quantum mechanics* (<https://archive.org/details/introductiontoqu0000grif>) (англ.). — 3rd. — Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2018. — ISBN 978-1-107-18963-8.
100. Timo Weigand. *Quantum Field Theory I + II* (<http://www.physics.umd.edu/grt/taj/624b/WeigandQFT.pdf>) . — Institute for Theoretical Physics, Heidelberg University. — С. 121–125. — 271 с. — [Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230728054107/http://www.physics.umd.edu/grt/taj/624b/WeigandQFT.pdf>) 28 июля 2023 года.]
101. Вайнберг С. Квантовая теория поля / Под ред. В. Ч. Жуковского. Общая теория. — М.: Физматлит, 2015. — Т. 1. — С. 203–204. — 648 с. — ISBN 978-5-9221-1620-6.
102. Зи Э. Квантовая теория поля в двух словах. — Ижевск: РХД, 2009. — С. 38. — 632 с. — ISBN 978-5-93972-770-9.
103. Фейнман, Лейтон и Сэндс, 1965, с. 101.
104. Фейнман, Лейтон и Сэндс, 1965, с. 100.
105. Фейнман, Лейтон и Сэндс, 1965, с. 102.
106. Фейнман, Лейтон и Сэндс, 1965, с. 104.
107. Фейнман, Лейтон и Сэндс, 1965, с. 106.
108. Калашников, 2003, с. 595–597.
109. Falconer, I. (Октябрь 2017). *No actual measurement ... was required: Maxwell and Cavendish's null method for the inverse square law of electrostatics* (<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0039368117301188>) . *Studies in History and Philosophy of Science Part A*. 65–66: 74–86. doi:10.1016/j.shpsa.2017.05.001 (<https://doi.org/10.1016%2Fj.shpsa.2017.05.001>) . ISSN 0039-3681 (<https://search.worldcat.org/issn/0039-3681>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20230613010234/https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0039368117301188>) 13 июня 2023. Дата обращения: 27 июля 2023.
110. Филонович, 1990, с. 145.
111. Williams, E. R.; Faller, J. E.; Hill, H. A. (22 марта 1971). *New Experimental Test of Coulomb's Law: A Laboratory Upper Limit on the Photon Rest Mass* (<https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.26.721>) . *Physical Review Letters*. **26** (12): 721–724. doi:10.1103/PhysRevLett.26.721 (<https://doi.org/10.1103%2FPhysRevLett.26.721>) . ISSN 0031-9007 (<https://search.worldcat.org/issn/0031-9007>) . Дата обращения: 27 июля 2023.
112. Филонович, 1990, с. 220.
113. Филонович, 1990, с. 223.
114. Филонович, 1990, с. 228.

115. Goldhaber, A. S.; Nieto, M. M. (23 марта 2010). [Photon and graviton mass limits \(https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.82.939\)](https://link.aps.org/doi/10.1103/RevModPhys.82.939) . *Reviews of Modern Physics*. **82** (1): 939–979. doi:10.1103/RevModPhys.82.939 (<https://doi.org/10.1103%2FRevModPhys.82.939>) . eISSN 1539-0756 (<https://search.worldcat.org/issn/1539-0756>) . ISSN 0034-6861 (<https://search.worldcat.org/issn/0034-6861>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20240513012520/https://journals.aps.org/rmp/abstract/10.1103/RevModPhys.82.939>) 13 мая 2024. Дата обращения: 27 июля 2023.
116. *Lamb Willis E.; Retherford, Robert C.* Fine Structure of the Hydrogen Atom by a Microwave Method (англ.) // *Physical Review*. — 1947. — Vol. 72, no. 3. — P. 241–243. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20140910230551/https://journals.aps.org/pr/abstract/10.1103/PhysRev.72.241>) 10 сентября 2014 года.
117. Фейнман, Лейтон и Сэндс, 1965, с. 102–103.
118. Фейнман, Лейтон и Сэндс, 1965, с. 103.
119. *Пайерлс Р. Е.* Законы природы / Под ред. *Халатникова И. М.*. — М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1959. — С. 263. — 339 с.
120. *Окунь Л. Б.* ... z Элементарное введение в физику элементарных частиц. — М.: Наука, 1985. — С. 57. — 112 с.
121. *Берестецкий В. Б., Лифшиц Е. М., Питаевский Л. П.* Квантовая электродинамика. — Издание 3-е, исправленное. — М.: Наука, 1989. — С. 565–567. — 720 с. — («Теоретическая физика», том IV). — ISBN 5-02-014422-3.
122. Sadooghi, N.; Jalili, A. S. (2007). [New look at the modified Coulomb potential in a strong magnetic field \(https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.76.065013\)](https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevD.76.065013) . *Physical Review D*. **76** (6): 065013. arXiv:0705.4384(h . doi:10.1103/PhysRevD.76.065013 (<https://doi.org/10.1103%2FPhysRevD.76.065013>) . eISSN 1550-7998 (<https://search.worldcat.org/issn/1550-7998>) . Дата обращения: 31 июля 2023.
123. *Окунь Л. Б.* Физика элементарных частиц. — 2-е. — М.: Наука, 1988. — С. 27. — 272 с. — ISBN 5-02-013824-X. //
124. *Физика микромира*, 1980, с. 496. ar
xi
125. *Яворский Б. М.* Справочник по физике для инженеров и студентов вузов. — 8-е. — М.: ООО «Издательство Оникс», 1988. — С. 1005–1006. — 1056 с. — ISBN 5-488-00330-4.
126. Uehling, E. A. (1935). [Polarization Effects in the Positron Theory \(https://archive.org/details/sim_physical-review_1935-07-01_48_1/page/n55\)](https://archive.org/details/sim_physical-review_1935-07-01_48_1/page/n55) . *Physical Review*. **48** (1): 55–63. Bibcode:1935PhRv...48...55U (<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1935PhRv...48...55U>) . doi:10.1103/physrev.48.55 (<https://doi.org/10.1103%2Fphysrev.48.55>) . 0
127. *Schwartz, M. D.* 16 // Quantum Field Theory and the Standard Model. — Cambridge University Press, 2013. — ISBN 978-1-107-03473-0.

128. Швебер С.; Бете Г.; Гофман Ф.⁵ Поля // Мезоны и поля. — М.: Издательство иностранной литературы, 1957. — Т. 2. — С.⁶ 336. — 484 с.
129. Мигдал А. Б.³ Поляризация вакуума в сильных полях и пионная конденсация // Успехи физических наук.⁸ — 1977. — Т. 123. — С. 369–403. — doi:10.3367/UFNr.0123.197711a.0369 (https://dx.doi.org/10.3367/UFNr.0123.197711a.0369) .⁴⁾

Литература

На русском языке

- Зотеев А. В., Склянкин А. А. *Общая физика: механика. Электричество и магнетизм* (<http://vega.phys.msu.ru/files/baku/el-magn.pdf>) . — 2-е. — М.: Юрайт, 2018. — 244 с. — ISBN 978-5-534-06856-6.
- Калашников С. Г. *Электричество*. — 6-е. — М.: ГИТТЛ, 2003. — 624 с. — ISBN 5-9221-0312-1.
- Никеров В. А. *Физика*. — М.: Юрайт, 2021. — 415 с. — ISBN 978-5-9916-4820-2.
- Сивухин Д. В. *Электричество* // *Общий курс физики*. — М.: Наука, 1977. — Т. III. — 704 с.
- Тамм И. Е. *Основы теории электричества*. — 11-е. — М.: Физматлит, 2003. — 616 с. — ISBN 5-9221-0313-X.
- Физика микромира. Маленькая энциклопедия / Гл. ред. Д. В. Ширков. — М.: Советская энциклопедия, 1980. — С. 496. — 528 с.
- Филонович С. Р. Судьба классического закона // Библиотечка «Квант». — Наука. — М., 1990. — Т. 79. — 240 с. — ISBN 5-02-014087-2.
- Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. «Электричество и магнетизм» // Фейнмановские лекции по физике. — 1965. — Т. 5. — 291 с.

На английском языке

- Garber Elizabeth. *The Language of Physics: The Calculus and the Development of Theoretical Physics in Europe, 1750–1914* ([https://isidore.co/CalibreLibrary/Garber,%20Elizabeth/The%20Language%20of%20Physics_%20The%20Calculus%20and%20the%20Development%20of%20Theoretical%20Physics%20in%20Europe,%20175%20\(6290\)/The%20Language%20of%20Physics_%20The%20Calculus%20and%20-%20Garber,%20Elizabeth.pdf](https://isidore.co/CalibreLibrary/Garber,%20Elizabeth/The%20Language%20of%20Physics_%20The%20Calculus%20and%20the%20Development%20of%20Theoretical%20Physics%20in%20Europe,%20175%20(6290)/The%20Language%20of%20Physics_%20The%20Calculus%20and%20-%20Garber,%20Elizabeth.pdf)) (англ.). — Birkhäuser; 1999th edition. — 2012. — 418 p. — ISBN 978-1-4612-1766-4. — doi:10.1007/978-1-4612-1766-4 (<https://dx.doi.org/10.1007/978-1-4612-1766-4>) .
- Griffiths, David J.. *Introduction to Electrodynamics* (<https://archive.org/details/introductiontoel0000grif>) . — 4th. — Cambridge : Cambridge University Press, 2017. — P. 623. — ISBN 9781108420419. — doi:10.1017/9781108333511 (<https://dx.doi.org/10.1017/9781108333511>) .
- Purcell Edward M., Morin David J. *Electricity and Magnetism* (англ.). — 3rd. — Cambridge University Press, 2013. — 853 p. — ISBN 9781107014022.



Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии.

[Сообщить об ошибке](#)